



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**"МИРЭА - Российский технологический университет"**

## **РТУ МИРЭА**

Институт информационных технологий (ИИТ)  
Кафедра математического обеспечения и стандартизации  
информационных технологий (МОСИТ)

### **ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1 по дисциплине «Структуры и алгоритмы обработки данных»**

Тема: реализация АД на статическом массиве

Выполнил студент группы ИКБО-64-23

Астахов С.П.

Принял старший преподаватель кафедры

Скворцова Л.А

Москва 2024

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ .....</b>      | <b>3</b>  |
| <b>2 АДЗ Задачи. ....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>3 Разработка программы.....</b>              | <b>6</b>  |
| <b>4 Результаты тестирования.....</b>           | <b>11</b> |
| <b>5 ВЫВОДЫ.....</b>                            | <b>18</b> |
| <b>6 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....</b> | <b>19</b> |

# 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И УСЛОВИЕ

Задание: в соответствие с индивидуальным вариантом реализовать абстрактный тип данных на одномерном статическом массиве, определить для него операции вывода, вставки, удаления элементов, провести тесты и составить отчёт.

## Цели работы:

1. освоение технологии разработки программ на основе абстрактного типа;
2. приобретение умений и навыков определения и реализации абстрактного типа данных задачи на наиболее эффективной структуре представления данных в программе;
3. приобретение навыков по реализации алгоритмов операций над массивом через аппарат функций языка C++;
4. приобретение навыков реализации операций модификации (вставка и удаление элементов) одномерного массива и других операций обработки массива как структуры данных;

## Индивидуальный вариант №6:

1. Найти позицию элемента массива цифры которого упорядочены по возрастанию. Считать, что такое число одно.
2. Вставить новый элемент после элемента, цифры которого упорядочены по возрастанию.
3. Удалить число, которое расположено перед числом, цифры которого упорядочены по возрастанию.

## 2 АТД Задачи.

Для разработки решения задачи (нашего АТД) составим его описание, в котором будут определены основные переменные, поля, функции для выполнения алгоритма индивидуального варианта (см. лист 3)

АТД *staticTypeData*

{

Данные:

A[length\_arr] – статический массив целых чисел длины length\_arr

Операции:

setFill(set, n) (пуст.)

Заполняет множество на n элементов, введенных с клавиатуры;

Print(set) (пуст.)

Выводит множество в консоль;

isFirstOrderliness (num) (лог)

Проверяет является ли у числа все разряды(цифры) упорядочены;

Предусловие: число целого типа num

Постусловие: true – если все разряды числа упорядочены по возрастанию, иначе — false

numPosition(set) (цел.)

Ищет элемент, соответствующий условию задачи;

Предусловие: множество элементов set

Постусловие: номер элемента если он найден, в ином случае -1

push\_num (num, pos, set) (пуст.)

Делает вставку элемента на позицию следующего после числа;

deleteNum(pos, set) (пуст.)

Удаляет числа, которые удовлетворяют условию задачи;

}

### 3 Разработка программы

#### Реализация алгоритма на языке C++

Для реализации АДТ используем структуру данных struct стандартной библиотеки языка C++, внутри которой определим описанные выше поля для хранения множества и его длины. В отдельном (заголовочном) файле реализуем методы для работы со статическим массивом структуры (вставка, удаление, поиск), в главном файле реализуем системы ввод-вывод с помощью оператора switch-case, предварительно подключив заголовочный файл через #include.

```
#include <iostream>
using namespace std;

const int length_arr = 100;

// АДТ
struct staticTypeData {
    int A [length_arr];
    int currentL = 0;
};
```

*Рисунок 1. Заголовочный файл Header.hpp – Часть 1*

```

void setFill(staticTypeData& a,int n) {
    if (n > length_arr) {
        cout << "Error. Число n больше элеметнтов массива" << endl;
        return;
    }
    int num;
    cout << "Ввод чисел:" << endl;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << i+1 << ") "; cin >> num;
        a.A[a.currentL] = num;
        a.currentL += 1;
    }
}

void Print(staticTypeData a) {
    if (a.currentL == 0) {
        cout << "нет элементов в массиве" << endl;
        return;
    }
    cout << "Элементы: " << endl;

    for (int i = 0; i < a.currentL; i++)
    {
        cout << a.A[i] << endl;
    }
    cout << "Длина: " << a.currentL << endl;;
    cout << "Оставшееся место: " << length_arr - a.currentL;
}

bool isFirstOrderliness(int num) { // 1 Задание
    // 1234 -> 1234%10 = 4(m), 1234/10%10=3(num); 4<=3
    num = abs(num);
    int m = num % 10;
    while (num /= 10) {
        if (m <= num % 10) {
            return false;
        }
        m = num % 10;
    }
    return true;
}

```

Рисунок 2. Заголовочный файл Header.hpp – Часть 2

```

int numPosition(staticTypeData a) {
    for (int i = 0; i < a.currentL; i++) {
        if (isFirstOrderliness(a.A[i])) {
            return i;
        };
    }
    return -1;
}

void push_num(int num, int pos, staticTypeData& a){ // 2 Задание
    if (a.currentL == 0) {
        cout << "Пустое множество";
        return;
    }
    else if (length_arr == a.currentL) {
        cout << "Не хватает пространства для добавления элемента";
        return;
    }
    // Добавления числа после поз.числа
    for (int i = a.currentL; i >= pos; i--) {
        a.A[i + 1] = a.A[i];
    }

    a.A[pos+1] = num;
    a.currentL += 1;
}

void delete_num(int pos, staticTypeData& a) { // 3 Задание
    if (a.currentL == 0) {
        cout << "Пустое множество";
        return;
    }
    else if (pos == 0) {
        cout << "Нельзя удалить число, позиционное число первое в массиве";
        return;
    }
    // Удаления числа перед поз.числом
    int i = 0;
    while (i < a.currentL) {
        if (isFirstOrderliness(a.A[i+1])) {
            for (int j = i; j < a.currentL; j++) {
                a.A[j] = a.A[j + 1];
            }
            a.currentL -= 1;
        }
        else {
            i += 1;
        }
    }
}

```

Рисунок 3. Заголовочный файл Header.hpp - Часть 3



```

#include "Header.h"
int main(){
    setlocale(0, "ru");
    staticTypeData set;
    int choise = 0, size = 0;
    while (choise != 6) {
        int pos = numPosition(set);
        cout << "\nВведите функцию:" << endl;
        cout << "1)Заполнить множество числами " << endl;
        cout << "2)Вывести множество" << endl;
        cout << "3)Найти позицию числа" << endl;
        cout << "4)Вставить число после позиционного числа" << endl;
        cout << "5)Удалит число после позиционного числа" << endl;
        cout << "6)Выход из программы" << endl;
        cout << "Ввод: "; cin >> choise;

        if (choise != 6) {
            switch (choise) {
                case 1:
                    cout << "Введите размер массива: "; cin >> size ;
                    setFill(set, size);
                    break;
                case 2:
                    Print(set);
                    break;
                case 3:
                    if(pos != (-1)){
                        cout << "Число: " << set.A[pos] << "\nимеет позицию числа: " << pos;
                    }
                    else {
                        cout << "Нет такого числа!";
                    }
                    break;
                case 4:
                    int num;
                    if (pos == -1) {
                        cout << "Нет поз. числа" << endl;
                        break;
                    }
                    cout << "Введите число для добавления: "; cin >> num;
                    push_num(num,pos,set);
                    break;
                case 5:
                    if (pos == -1) {
                        cout << "Нет поз. числа" << endl;
                        break;
                    }
                    delete_num(pos, set);
                    break;
                default:
                    cout << "Ошибка...";
                    break;
            }
        }
    }
}

```

Рисунок 4. main.cpp – главный файл Часть 1

```

        break;
    case 5:
        if (pos == -1) {
            cout << "Нет поз. числа" << endl;
            break;
        }
        delete_num(pos, set);
        break;

    default:
        cout << "Ошибка...";
        break;
    }
}

cout << "Выход из программы..." << endl << endl;
return 0;
}

```

*Рисунок 5. main.cpp – главный файл Часть 2*

## 4 Результаты тестирования

Для того, чтобы убедиться в корректности работы алгоритма необходимо разработать тесты (задать определенные значения, найти ожидаемый результат) и затем сравнить результаты ручного тестирования и выполнения программы на компьютере. Для заноса результатов организуем 3 таблицы и занесем туда входные и ожидаемые значения.

Таблица 1 — Поиск элемента, где все разряды упорядочены по возрастанию

| Тестирование поиска числа, в котором разряды упорядочены по возрастанию: void numPosition(s, num) |                                         |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Номер теста                                                                                       | Входные данные                          | Ожидаемый результат       |
| 1                                                                                                 | currentL = 6<br>A{55,612,667,76,678,55} | Число 678 имеет позицию 4 |
| 2                                                                                                 | currentL = 3<br>A{158,66,795}           | Число 158 имеет позицию 0 |
| 3                                                                                                 | currentL = 4<br>A{111,222,189,444}      | Число 189 имеет позицию 2 |

```
Введите размер массива: 6
Ввод чисел:
1) 55
2) 612
3) 667
4) 76
5) 678
6) 55

Введите функцию:
1)Заполнить множество числами
2)Вывести множество
3)Найти позицию числа
4)Вставить число после позиционного числа
5)Удалит число после позиционного числа
6)Выход из программы
Ввод: 3
Число: 678      имеет позицию числа: 4
```

*Рис.6 Tecm1 numPosition*

```
Введите размер массива: 3
Ввод чисел:
1) 158
2) 66
3) 795

Введите функцию:
1)Заполнить множество числами
2)Вывести множество
3)Найти позицию числа
4)Вставить число после позиционного числа
5)Удалит число после позиционного числа
6)Выход из программы
Ввод: 3
Число: 158      имеет позицию числа: 0
```

*Рис.7 Tecm2 numPosition*

```

Введите размер массива: 4
Ввод чисел:
1) 111
2) 222
3) 189
4) 444

Введите функцию:
1)Заполнить множество числами
2)Вывести множество
3)Найти позицию числа
4)Вставить число после позиционного числа
5)Удалит число после позиционного числа
6)Выход из программы
Ввод: 3
Число: 189      имеет позицию числа: 2

```

*Рис.8 Тест3 numPosition*

Таблица 2 — Вставка после элемента, у которого все разряды упорядочены по возрастанию

| Вставка числа: void push_num (num, pos, set) |                                                                           |                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Номер теста                                  | Входные данные                                                            | Ожидаемый результат                                   |
| 1                                            | currentL = 5<br>num = -100<br>pos = 3<br>A{565, 321, 65, 5678, 77 }       | {565, 321, 65, 5678, -100 ,77 }<br>currentL = 6       |
| 2                                            | currentL = 3<br>num = 32<br>pos = 0<br>A{569, 321, 44}                    | {569, 32, 321, 44}<br>currentL = 4                    |
| 3                                            | currentL = 7<br>num = -9999<br>pos = 5<br>A{43, 30, 40, 451, 980, 61, 89} | {43, 30, 40, 451, 980, 61, 89, -9999}<br>CurrentL = 8 |

```
Введите функцию:  
1)Заполнить множество числами  
2)Вывести множество  
3)Найти позицию числа  
4)Вставить число после позиционного числа  
5)Удалит число после позиционного числа  
6)Выход из программы  
Ввод: 2  
Элементы:  
565  
321  
65  
5678  
-100  
77  
Длина: 6  
Оставшееся место: 94
```

*Рис.9 Тест1 push\_num*

```
Введите число для добавления: 32  
  
Введите функцию:  
1)Заполнить множество числами  
2)Вывести множество  
3)Найти позицию числа  
4)Вставить число после позиционного числа  
5)Удалит число после позиционного числа  
6)Выход из программы  
Ввод: 2  
Элементы:  
569  
32  
321  
44  
Длина: 4  
Оставшееся место: 96
```

*Рис.10 Тест2 push\_num*

```

Введите число для добавления: -9999

Введите функцию:
1)Заполнить множество числами
2)Вывести множество
3)Найти позицию числа
4)Вставить число после позиционного числа
5)Удалит число после позиционного числа
6)Выход из программы
Ввод: 2
Элементы:
43
30
40
451
980
61
89
-9999
Длина: 8
Оставшееся место: 92

```

Рис.11 Тест3 push\_num

Таблица 3 — Удаление числа перед элементом, у которого все разряды упорядочены по возрастанию

| Удаление элемента удовлетворяющий условию: void delete_num(pos, set) |                                              |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Номер теста                                                          | Входные данные                               | Ожидаемый результат                                      |
| 1                                                                    | currentL = 6<br>A{67, 451, 651, -41, 61, 81} | Нельзя удалить число, позиционное число первое в массиве |
| 2                                                                    | currentLength = 0<br>sA{}                    | Пустое множество; нет поз. числа                         |
| 3                                                                    | currentLength = 3<br>A{40, 123, 430}         | {123, 430}<br>currentLength = 2                          |

```
Введите размер массива: 6
Ввод чисел:
1) 67
2) 451
3) 651
4) -41
5) 61
6) 81

Введите функцию:
1)Заполнить множество числами
2)Вывести множество
3)Найти позицию числа
4)Вставить число после позиционного числа
5)Удалит число после позиционного числа
6)Выход из программы
Ввод: 5
Нельзя удалить число, позиционное число первое в массиве
```

*Рис.12 Tecm1 delete\_num*

```
Введите функцию:
1)Заполнить множество числами
2)Вывести множество
3)Найти позицию числа
4)Вставить число после позиционного числа
5)Удалит число после позиционного числа
6)Выход из программы
Ввод: 5
Нет поз. числа
```

*Рис.13 Tecm2 delete\_num*



```
Введите размер массива: 3
Ввод чисел:
1) 40
2) 123
3) 430

Введите функцию:
1)Заполнить множество числами
2)Вывести множество
3)Найти позицию числа
4)Вставить число после позиционного числа
5)Удалит число после позиционного числа
6)Выход из программы
Ввод: 5

Введите функцию:
1)Заполнить множество числами
2)Вывести множество
3)Найти позицию числа
4)Вставить число после позиционного числа
5)Удалит число после позиционного числа
6)Выход из программы
Ввод: 2
Элементы:
123
430
Длина: 2
Оставшееся место: 98
```

*Рис.13 Tecm2 delete\_num*

## **5 ВЫВОДЫ**

В ходе данной практической работы мы реализовали свой абстрактный тип данных в соответствие со своим индивидуальным вариантом, реализовали методы для вставки, удаления, поиска. Улучшили понимания работы с данными при работе с АД.

## **6 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

1) Скворцова Л.А, Гусев К.В, Трушин С.М, Филатов А.С: Учебно-методическое пособие СиАОД часть 1 / — МИРЭА — Российский технологический университет, 2021. – 146 с

2) Лекционный материал Скворцовой Л.А (старший преподаватель кафедры МОСИТ)